CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les sommes de Gauss

Énoncé

Notations. Pour $k \geqslant 1$, $\mathbb{U}_k$ est le groupe des racines k-ièmes de l'unité. Un **caractère** d'un groupe G est un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$; ils forment un groupe abélien $\widehat{G}$ pour le produit des valeurs, de neutre χ_0 (caractère constant égal à 1). $p \geqslant 3$ est premier, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\omega = e^{2i\pi/p}$; pour $x \in \mathbb{F}_p$, ω^x a un sens (il ne dépend que de x modulo p).

Partie III. On note $\Gamma_p = \widehat{\mathbb{F}_p^*}$. Pour $\chi \in \Gamma_p$, on prolonge χ à $\mathbb{F}_p$ par $\chi(0) = 0$ (sauf mention contraire, et l'on garde la convention $\chi_0(0) = 0$). Pour $a \in \mathbb{F}_p$, on définit la **somme de Gauss**

$$\tau_a(\chi) = \sum_{k \in \mathbb{F}_p} \chi(k)\, \omega^{ak}.$$

1. Calculer $\tau_0(\chi)$. Vérifier que $\chi(uv) = \chi(u)\chi(v)$ pour tous $u, v \in \mathbb{F}_p$.
2. Montrer que pour $b \in \mathbb{F}_p^*$: $\tau_a(\chi) = \chi(b)\, \tau_{ab}(\chi)$.
3. Montrer la formule d'inversion $\chi(m) = \dfrac{1}{p} \displaystyle\sum_{a \in \mathbb{F}_p} \tau_a(\chi)\, \omega^{-am}$.
4. Calculer $\tau_a(\chi_0)$.
5. Soit $\chi \neq \chi_0$ et $a \in \mathbb{F}_p^*$. Montrer que $|\tau_a(\chi)|^2 = p$.
6. Montrer qu'il existe un unique caractère λ d'ordre 2 dans Γ_p (le caractère quadratique), que $\ker \lambda$ est l'ensemble des carrés de $\mathbb{F}_p^*$, et que $\lambda(-1) = (-1)^{(p-1)/2}$.
7. Montrer que pour $a, b \in \mathbb{F}_p^*$: $\tau_a(\lambda)\tau_b(\lambda) = p\, \lambda(-ab)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{F}_p^*$ est cyclique d'ordre $p-1$ (Partie I) ; orthogonalité (Partie II).

Ce qu'on te demande. Le résultat central : $|\tau_a(\chi)| = \sqrt{p}$ pour $\chi \neq \chi_0$, $a \neq 0$.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Premières propriétés

$\tau_0(\chi) = \sum_{k\in\mathbb{F}_p^*} \chi(k)$ (le terme $k=0$ est nul). Par la question 5d) dans le groupe $\mathbb{F}_p^*$ de cardinal $p-1$:

$$\tau_0(\chi) = \begin{cases} p-1 & \text{si } \chi = \chi_0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Multiplicativité : si $u, v \neq 0$, c'est la propriété de morphisme ; si $u = 0$ ou $v = 0$, alors $uv = 0$ et les deux membres sont nuls.

Question 7

Étape 1. Changement de variable

Pour $b \neq 0$, $k \mapsto m = bk$ est une bijection de $\mathbb{F}_p$:

$$\begin{aligned} \tau_{ab}(\chi) &= \sum_k \chi(k)\omega^{abk} = \sum_m \chi(b^{-1}m)\,\omega^{am} \\ &= \chi(b^{-1}) \sum_m \chi(m)\omega^{am} = \overline{\chi(b)}\,\tau_a(\chi), \end{aligned}$$

car $\chi(b^{-1}) = \chi(b)^{-1} = \overline{\chi(b)}$ ($|\chi(b)| = 1$). En multipliant par $\chi(b)$ ($\chi(b)\overline{\chi(b)} = 1$) :

$$\tau_a(\chi) = \chi(b)\,\tau_{ab}(\chi).$$

En particulier, pour $a \neq 0$: $\tau_a(\chi) = \overline{\chi(a)}\,\tau_1(\chi)$ (prendre $a \to 1$, $b \to a$).

Question 8

Étape 1. La formule d'inversion

$$\sum_{a\in\mathbb{F}_p} \tau_a(\chi)\omega^{-am} = \sum_{k\in\mathbb{F}_p} \chi(k) \sum_{a\in\mathbb{F}_p} \omega^{a(k-m)} = \sum_k \chi(k)\cdot p\,\mathbf{1}_{k=m} = p\,\chi(m),$$

car $\sum_a \omega^{ac} = p$ si $c = 0$ et 0 sinon. D'où la formule : les $\tau_a(\chi)$ sont, à un facteur près, les coefficients de Fourier de χ sur le groupe additif $\mathbb{F}_p$.

Question 9

Étape 1. Le caractère trivial

$$\tau_a(\chi_0) = \sum_{k\neq 0} \omega^{ak} = \Big(\sum_{k\in\mathbb{F}_p} \omega^{ak}\Big) - 1 = \begin{cases} p-1 & \text{si } a = 0 \\ -1 & \text{si } a \neq 0. \end{cases}$$

Question 10

Étape 1. Le module d'une somme de Gauss

Par la question 7, $|\tau_a(\chi)| = |\chi(a)|\,|\tau_1(\chi)| = |\tau_1(\chi)|$. Ensuite

$$|\tau_1(\chi)|^2 = \tau_1(\chi)\overline{\tau_1(\chi)} = \sum_{x\in\mathbb{F}_p^*}\sum_{y\in\mathbb{F}_p^*}\chi(x)\overline{\chi(y)}\,\omega^{x-y}.$$

On pose $x = ty$ (pour y fixé, $x \mapsto t = xy^{-1}$ est une bijection de $\mathbb{F}_p^*$). Comme $\chi(ty)\overline{\chi(y)} = \chi(t)|\chi(y)|^2 = \chi(t)$:

$$|\tau_1(\chi)|^2 = \sum_{t\in\mathbb{F}_p^*}\chi(t)\sum_{y\in\mathbb{F}_p^*}\omega^{y(t-1)}.$$

La somme intérieure vaut $p-1$ si $t=1$ et -1 sinon (question 9). Donc

$$|\tau_1(\chi)|^2 = \chi(1)(p-1) - \sum_{t\neq 1}\chi(t) = p - \sum_{t\in\mathbb{F}_p^*}\chi(t) = p - 0 = p,$$

par orthogonalité ($\chi \neq \chi_0$).

$$|\tau_a(\chi)| = \sqrt{p} \qquad (\chi \neq \chi_0,\ a \neq 0).$$

Question 11

Étape 1. Le caractère quadratique

Unicité et existence. $\Gamma_p \simeq \widehat{\mathbb{F}_p^*}$ est cyclique d'ordre $p-1$ (questions 3 et 5b), et $p-1$ est pair. Un groupe cyclique d'ordre pair a exactement un élément d'ordre 2 : c'est λ. Concrètement, si e engendre $\mathbb{F}_p^*$, $\lambda(e^k) = (-1)^k$.

Noyau. $\lambda(e^k) = 1 \iff k$ pair $\iff e^k = (e^{k/2})^2$ est un carré. Réciproquement un carré y^2 vérifie $\lambda(y^2) = \lambda(y)^2 = 1$. Donc $\ker\lambda$ est l'ensemble des carrés, de cardinal $\frac{p-1}{2}$.

$\lambda(-1)$. -1 est l'unique élément d'ordre 2 de $\mathbb{F}_p^*$: $-1 = e^{(p-1)/2}$. Donc $\lambda(-1) = (-1)^{(p-1)/2}$: -1 est un carré modulo p si et seulement si $p \equiv 1\ [4]$.

Question 12

Étape 1. Le produit de deux sommes de Gauss quadratiques

λ est réel (± 1), donc $\overline{\tau_1(\lambda)} = \sum_k \lambda(k)\omega^{-k} = \tau_{-1}(\lambda) = \lambda(-1)\tau_1(\lambda)$ (question 7, avec $\overline{\lambda(-1)} = \lambda(-1)$). Avec la question 10 :

$$p = \tau_1(\lambda)\overline{\tau_1(\lambda)} = \lambda(-1)\,\tau_1(\lambda)^2, \qquad \text{donc} \qquad \tau_1(\lambda)^2 = \lambda(-1)\,p.$$

Alors, avec $\tau_a(\lambda) = \lambda(a)\tau_1(\lambda)$:

$$\tau_a(\lambda)\tau_b(\lambda) = \lambda(a)\lambda(b)\tau_1(\lambda)^2 = \lambda(ab)\lambda(-1)p = p\,\lambda(-ab).$$

Exemple $p = 5$: $\lambda(-1) = 1$, donc $\tau_1(\lambda)^2 = 5$ et $\tau_1(\lambda) = \pm\sqrt{5}$; en fait $\tau_1(\lambda) = \omega - \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 = 2\cos\frac{2\pi}{5} - 2\cos\frac{4\pi}{5} = \sqrt{5}$.

Le piège

Oublier la convention $\chi(0) = 0$ même pour χ_0 : c'est ce qui donne $\tau_a(\chi_0) = -1$ pour $a \neq 0$, et non 0.

La méthode

Pour calculer $|S|^2$ d'une somme double : développer en $\sum_{x,y}$, faire le changement de variable $x = ty$ (multiplicatif), et sommer d'abord sur y.

Rappels de cours utilisés

- **Changement de variable multiplicatif.** Pour $c \in \mathbb{F}_p^*$, $x \mapsto cx$ est une bijection de $\mathbb{F}_p$ et de $\mathbb{F}_p^*$: $\sum_x f(cx) = \sum_x f(x)$.
- **Somme des racines de l'unité.** Si $\xi^g = 1$ et $\xi \neq 1$: $\sum_{k=0}^{g-1} \xi^k = \frac{\xi^g - 1}{\xi - 1} = 0$. Pour $\omega = e^{2i\pi/p}$: $\sum_{k=0}^{p-1} \omega^{ak} = p$ si $p \mid a$, 0 sinon.